

Тема

SQL: Извлечение
и фильтрация данных (часть 2)



Аня Атласова

Operations Management, Technical
University of Munich

Business Intelligence Analyst, Amazon
ex-Mail.Ru Group, ex-Sberbank

Из Project Management в Аналитику

Содержание урока

- ❑ Комментарии в SQL
- ❑ Чувствительность SQL к регистру
- ❑ WHERE и операторы NULL, IN, NOT IN, AND, OR, BETWEEN
- ❑ Извлечение текста/числа/NULL
- ❑ Извлечение таблицы и добавление столбца с текстом/числом/датой/NULL

Комментарии в SQL



Комментарии –

пояснения, которые игнорируются
при выполнении запроса

Комментарии -- и /*...*/

Пример:

-- it's a comment

SELECT *

/* again a comment

still a comment*/

FROM listings

-- ооооооо что же за запрос такой

WHERE host_name = 'Mary' /*

OR minimum_nights > 1 */



Чувствительность SQL

к регистру

Ключевые слова:

SELECT = sELEcT =
select

Столбцы, таблицы:

name = NaMe

hosts = HostS

Данные в строках:

'Mary' != 'mary'

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name = 'Mary'
```

Результат:

id	...	name	...
1491424	...	Mary	...
3663400	...	Mary	...
...	...	...	...

Пример:

SELECT *

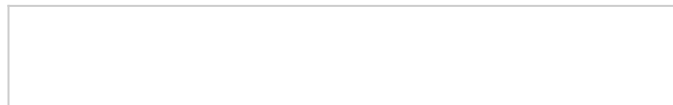
FROM

hosts

WHERE

name = 'mary'

Результат:



WHERE и операторы

NULL, IN, NOT IN, AND, OR,
BETWEEN

Фильтрация строк с пустым значением IS NULL

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name IS  
    NULL
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    location IS  
    NULL
```

Результат:

id	...	location	...
38741504	...	Null	...
41639138	...	Null	...
...	...	...	...

Фильтрация строк с непустым значением IS NOT NULL

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name IS  
    NOT NULL
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    location IS  
    NOT NULL
```

Результат:

id	...	location	...
43984	...	Ireland	...
77946	...	Dublin IE	...
...	...	...	...

Фильтрация строк, присутствующих в списке IN()

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name IN  
    (value_1, value_2,...)
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
WHERE  
    city IN ('Dublin',  
            'Churchtown')
```

Результат:

id	...	city	...
85156	...	Churchtown	...
159889	...	Dublin	...
...	...	...	...

Фильтрация строк, отсутствующих в NOT IN()

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name  
    NOT IN (value_1,  
    value_2,...)
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
WHERE  
    city NOT IN  
    ('Dublin',  
    'Churchtown')
```

Результат:

id	...	city	...
85148	...	Templeogue	...
200979	...	Dalkey	...
...	...	...	...

Фильтрация строк с несколькими условиями AND

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    condition_1  
    AND condition_2
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name = 'Mary'  
    AND host_since > '2015-01-01'
```


Фильтрация строк с несколькими условиями OR

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    condition_1  
    OR condition_2
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name = 'Mary'  
    OR name IS NULL
```

Фильтрация строк с N условиями AND и OR

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    condition_1  
    AND  
    (condition_2 OR condition_3)
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    name = 'Mary'  
    AND  
    (about LIKE '%travel%' OR about IS  
    NULL)
```

Фильтрация строк по диапазону BETWEEN

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
WHERE  
    column_name BETWEEN value_1  
    AND value_2
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    hosts  
WHERE  
    host_since BETWEEN '2018-01-01'  
    AND '2018-12-31'
```

Извлечение

текста/числа/NULL

Извлечение текста

Запрос:

SELECT

'text'

Пример:

SELECT

'Hello, SQL!'

Результат:

Hello, SQL!

Hello, SQL!

Извлечение числа

Запрос:

SELECT

N

Пример:

SELECT

3

Результат:

3
3

Извлечение пустого значения NULL

Запрос:

```
SELECT  
    NULL
```

Пример:

```
SELECT  
    NULL
```

Результат:

Null
Null

Извлечение таблицы

и добавление столбца с
текстом/числом/NULL

Извлечение таблицы и добавление столбца с текстом

Запрос:

```
SELECT *  
    , 'text'  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT *  
    , '1-3 min nights'  
FROM listings  
WHERE  
    minimum_nights  
    <= 3
```

Результат:

...	minimum_nights	...	'1-3 min nights'
...	1	...	1-3 min nights
...	3	...	1-3 min nights
...	...	...	...

Извлечение таблицы и добавление столбца с числом

Запрос:

```
SELECT *  
    , N  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT *  
    , 0  
FROM listings
```

Результат:

id	...	0
34423	...	0
23523	...	0
...	...	...

Извлечение таблицы и добавление столбца с NULL

Запрос:

```
SELECT *  
    , NULL  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT *  
    , NULL  
FROM  
    listings
```

Результат:

id	...	Null
34423	...	Null
23523	...	Null
...	...	...



Полезные ресурсы

